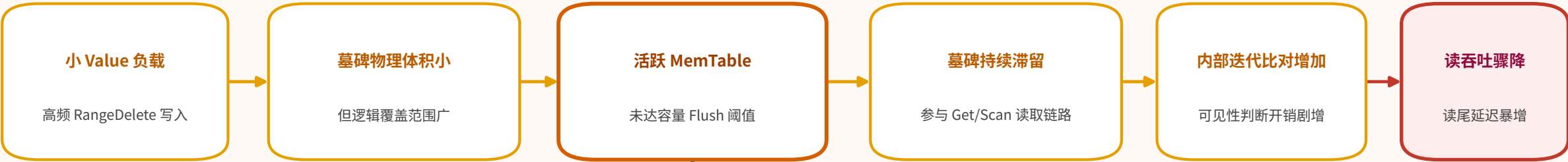


【主问题路径】高密度范围删除下的读性能退化机制



阈值干预

【主动维护路径】提前 Flush 与物理回收



✓ 消除活跃 MemTable 范围墓碑，恢复 Get/Scan 读性能

【维护代价】激进下刷引发的写放大与资源争抢



⚠ 激进提前 Flush 产生高昂写放大 (WA 达数十倍) 与写停顿代价

【适用边界与权衡本质】

- 静态落盘墓碑或低强度 RangeDelete 通常被 SST 索引与布隆过滤器有效剪枝，不一定引发严重读退化；
- 读性能退化与写开销权衡的核心矛盾，主要集中在「高密度动态删除」与「活跃 MemTable 生命周期」强耦合的场景；
- 盲目提前 Flush 会将内存读开销转化为严重的写放大与写停顿，因此需要探索兼顾读延迟与写放大的自适应控制机制。